

**Dans un système qui arrose tout seul, qu'est-ce qui circule, et par où ?
Comment séparer ce qui transporte l'énergie de ce qui transporte l'information ?**

45 minutes

classe entière

Chaîne d'énergie et chaîne d'information de l'arrosage

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Avant : ce que je pense déjà

Mon hypothèse. Le système doit arroser seulement quand la terre est sèche. Dessine au brouillon, avec des flèches, ce qui doit se passer entre le moment où la terre devient sèche et le moment où l'eau coule.

Les mots à repérer aujourd'hui

Mot	Ce que je note
Chaîne d'énergie	
Chaîne d'information	
Capteur	
Actionneur	
Ordre	

Pendant : je recherche

Activité 1 · je recherche : la chaîne d'énergie

Place les six étiquettes suivantes dans les quatre cases de la chaîne d'énergie : panneau solaire et accumulateur, relais, pompe, tuyau et goutteurs, eau du fût, arrosage de la plante.

Question	Réponse
Fonction alimenter : quel composant ?	
Fonction distribuer : quel composant ?	
Fonction convertir : quel composant, et quelle conversion ?	
Fonction transmettre : quel composant ?	
Quelle est l'entrée et quelle est la sortie de cette chaîne ?	
Notre fût est surélevé. Peut-on supprimer la pompe ?	

Activité 2 · je recherche : la chaîne d'information

Place les étiquettes suivantes dans les trois cases de la chaîne d'information : capteur d'humidité, micro:bit, afficheur à LED, valeur de l'humidité, ordre de mise en marche.

Question	Réponse
Fonction acquérir : quel composant, et quelle grandeur physique mesure-t-il ?	
Fonction traiter : quel composant, et que fait-il exactement ?	
Fonction communiquer : quels composants ?	
Où se fait le lien entre les deux chaînes ?	
Quelle est la différence entre le capteur et l'actionneur ?	

Activité 3 · je recherche : et si cela tombe en panne ?

Pour chacune des trois pannes suivantes, indique ce que fait le système et ce qui arrive aux plantes.

Question	Réponse
Le capteur est débranché et renvoie toujours la valeur maximale, terre très sèche.	
L'accumulateur est vide après trois jours sans soleil.	
Un goutteur est bouché par un dépôt.	
Quelle conclusion générale tires-tu pour la conception du programme ?	

Après : ce que je retiens

Un système automatisé se décrit par deux chaînes.

La _____ enchaîne les fonctions _____ , _____ , _____ et _____ : panneau solaire, relais, pompe, tuyau et goutteurs.

La _____ enchaîne les fonctions _____ , _____ et _____ : capteur d'humidité, micro:bit, afficheur.

Le _____ transforme une grandeur physique en information, l' _____ transforme l'énergie en action.

Le _____ fait le lien entre les deux chaînes : il reçoit un _____ et laisse passer l'énergie.

Comme le fût est surélevé, la _____ peut remplacer la pompe, ce qui économise de l' _____ .

Un programme fiable prévoit toujours le cas de la _____ du capteur, avec une durée d'arrosage _____ .

Je reviens sur mon hypothèse. Reprends ton schéma du début. Le traitement de l'information y figurait-il, ou avais-tu relié directement le capteur à la pompe ?

La question de la prochaine séance. Nous savons ce que doit faire le système. Reste à faire parler le capteur : quelle valeur donne-t-il dans une terre sèche, et dans une terre humide ?